Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

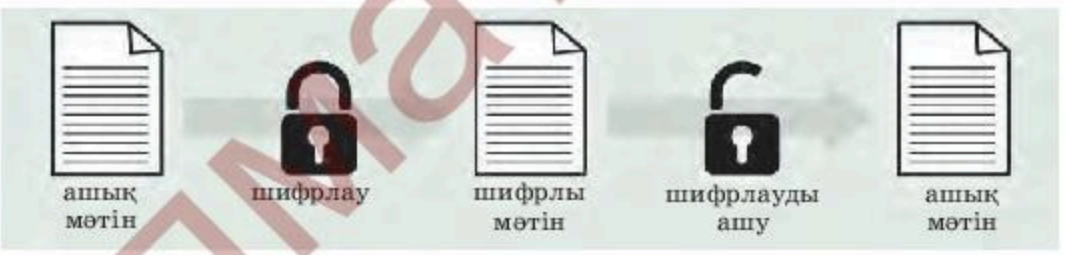
1.6 Ақпаратты қорғау әдістері

Компьютерлік желіде ақпаратты қорғаудың қандай тәсілдері бар?

- ✓ Сен өзің үшін маңызды деректерді қалай қорғайсың?
- ✓ Ерте заманнан адамдар ақпаратты қорғаудың қандай әдістерін пайдаланған?
- ✓ Криптография, шифрлау дегеніміз не? Есіңе түсір.
- ✓ Бүгінгі таңда ақпаратты қорғау мемлекеттік деңгейде және жеке адамдар үшін қаншалықты маңызды?

Жаңа білім

Ақпаратты басқа бөгде адам оқи алмайтындай етіп, өзгертіп қорғау мәселесі ерте заманнан адамзатты ойландырып келеді. Криптография тарихы адам тілі тарихымен қатарлас дамуда. Тіпті жазудың өзі бастапқыда криптографиялық жүйе болып есептеледі, себебі ерте заманда жазуды тек таңдаулылар ғана білген. Ежелгі Египет және Үнді елінің қасиетті кітаптары оған мысал бола алады. Цезарь өз хаттарында біраз жүйеленген, өз атымен аталатын шифрды пайдаланған. Жазу кең таралған кезде криптография жеке ғылым ретінде дами бастады. Криптографиялық жүйелер бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында жақсы дамыды. Соғыстан кейінгі уақыттан бастап осы кезге дейінгі есептеу техникаларының пайда болуы криптографиялық әдістерді құру және жетілдіруді жеделдетті.



1-сурет

Криптология термині «*cryptos*» – «*құпия*» және «*logos*» – хабар деген ұғымдарды білдіретін грек сөзінен шыққан. Криптология екі бөлімге бөлінеді: **криптография (шифрлау)** және **криптоанализ (криптоталдау).**

Криптография басқа бөгде адамдардың (қарсыластың) хабарламаны ұрлауынан, өшіруінен, көруінен және т.б. өзгертулерден қорғау үшін хабарламаның түрленуін қарастырады. Криптографиямен айналысатын адамды **криптограф** деп атайды. Криптограф хабарды құпиялылығы мен нақтылығы сақталатын әдістермен қамтамасыз етеді (1-сурет).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Криптоанализ ақпаратты кілтсіз кері шифрлау (дешифр) мәселесімен айналысады. Криптожүйеге сәтті жүргізілген криптоаналитикалық зерттеулер негізінде хабардың бастапқы ашық мәтінімен қатар оның кілтін де ашуға болады.

Криптоаналитика шифрланған хабарды немесе кілтті, не екеуін де оқуға мүмкіндік беретін криптожүйенің осал жерлерін іздеумен шұғылданады. Шифрлау алгоритмі, сондай-ақ алуан түрлі кілттердің, ашық және шифрланған мәтіндердің жиынтығын **криптожүйе** деп айтады.

Қазіргі криптография 4 ірі бөлімнен тұрады:

1. Симметриялық криптожүйе.
2. Ашық кілтті криптожүйе.
3. Электрондық қолтаңба жүйесі (Электронная подпись).
4. Кілт арқылы басқару.

Криптографтың ашық мәтінге қолданған амалынан кейінгі нәтижені шифрланған мәтін немесе **криптограмма** деп атаймыз. **Шифрлау** деп, шифр арқылы ашық мәтіннің шифрлы мәтінге айналу процесін айтады. Ашық мәтінді шифрлау үшін криптограф әрқашан құпия кілтін қолданады. Бұзып ашуға қарсы тұра алатын шифрдың қабілетін **шифрдың мықтылығы** немесе **беріктігі** деп атайды.

Кейбір әліпби арқылы құралатын мәтінді шифрлау мен шифрды ашуға қатысты ақпарат ретінде қарастырамыз. Осы терминдер келісіммен түсіндіріледі. Белгілі бір мәтін немесе сөздер топтамасын криптографияның әдістері арқылы шифрлайды. Мәтінге шифрлауды жүргізу үшін криптографияның әдістерін сол мәтін терілген әліпбиге қолдану керек.

Әліпби – ақпараттағы белгілерді кодтауға қолданылатын шектеулі жиын.

Мәтін – әліпби элементтерінің реттелген жиынтығы. Заманауи ақпараттық жүйелерде криптография әдістері кеңінен қолданылады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық жүйелерде қолданылатын әліпби түрлеріне төмендегілерді мысал етуге болады:

- ✓ Әліпби 42 Z – қазақ әліпбиінің 42 әрпі және бос орын.
- ✓ Әліпби – орыс әліпбиінің 32 әрпі және бос орын.
- ✓ Әліпби Z256 – ASC-II және КОИ-8.
- ✓ Бинарлық әліпби Z2 (0,1).
- ✓ Сегіздік және оналтылық әліпби.

Алмастыру шифрлары

Алмастыру шифрымен шифрлау кезінде мәтіннің әрбір символы осы мәтін аумағында белгілі бір ереже бойынша ауыстырылады. Мысалы, ең қарапайым шифрлауды жүргізейік. Ол үшін қазақ әліпбиіндегі әріптердің орналасу реті бойынша алмастырайық (2-сурет).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Бұл жерде А = 1, Ә = 2, ... Ю = 41, Я = 42 екенін ескерсек, онда **шифр** сөзі 34 12 29 23 коды арқылы шифрланады. Енді дәл осы шифр сөзін әліпбидің қатар мен баған бойынша шифрымен алмастырайық.

	1	2	3	4	5	6	7
1	А	Ә	Б	В	Г	Ғ	Д
2	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К
3	Қ	Л	М	Н	Ң	О	Ө
4	П	Р	С	Т	У	Ұ	Ү
5	Ф	Х	Һ	Ц	Ч	Ш	Щ
6	Ъ	Ы	І	Ь	Э	Ю	Я

2-сурет

шифр = 56 34 51 42

Әрине, бұлай шифрлау – ең қарапайым әдіс. Егер осы әдісті күрделідіретін болсақ, онда әліпбидегі әріптердің орындарын аустырып жібереміз. Мұндай шифрлау әдісі симметриялық криптографияға жатады. Яғни шифрлаушы мен дешифрлаушының қолында әліпбидің жаңа нұсқасы болуы керек. Мұндай шифрларды қолмен дешифрлау қиынға соққанымен, компьютер көмегімен ауыстырудың барлық нұсқасын тексеру арқылы (перебор вариантов) 1 секундқа жетпей тауып ала алады.

Шифрлау кестелері

Криптограмма қайта өрлеу заманында пайда болды. Оны саяси, дипломатиялық, әскери және т.б. жұмыстардың құпиялылығын қорғау үшін кеңінен қолданды. Қайта өрлеу заманындағы кеңінен тараған шифрлау әдісі – **кестелік шифрлау.** Кестелік шифрлауда кілт ретінде кесте өлшемі алынады. Бұл шифрлау әдісі **сцитала шифрына** ұқсас. Мысалы, мына хабарды шифрлайық.

ҚҰПИЯ АГЕНТПЕН КЕЗДЕСУ ЕРТЕҢ ОН БІРДЕ

4 мм × 9 мм өлшемді кестеге мәтінді баған бойынша жазайық (1-кесте).

1-кесте

Қ	Я	Н	Н	Д	Е	Ң	І
Ү	А	Т	К	Е	Р	О	Р
П	Г	П	Е	С	Т	Н	Д
И	Е	Е	З	У	Е	Б	Е

Ал шифрлы мәтінді алу үшін кестедегі мәтінді жол бойынша оқимыз. Егер шифрлы мәтінді қатар саны бойынша 4 әріптен топтап жазсақ, онда мынадай шифрланған мәтін пайда болады.

ҚЯНН ДЕНІ ҮАТК ЕРОР ПГПЕ СТНД ИЕЕЗ УЕБЕ

Заманауи криптография түрлерінің ішінде көпшілікке таныс қарапайым түрі – **Электрондық цифрлық қолтаңба жүйесі (ЭЦҚ).**

ЭЦҚ жүйесі біздің елімізде 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» заң аясында қол-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

данысқа енгізіліп, бүгінгі таңда сәтті жұмыс істеуде. Осы заң аясында елімізде ЭЦҚ – бұл заңды тұлғаның өз қолтаңбасының электрондық көшірмесі. ЭЦҚ электронды құжатқа заңдылық күшін беріп, құжатты жасандылықтан қорғайды. Еліміздегі барлық мекеме, кәсіпорындар, жеке және заңды тұлғалар өздерінің құқықтық, қаржылық және басқа қатынастарын ЭЦҚ арқылы куәландырады. Әсіресе халыққа қызмет көрсету аясында жеке тұлғалар «Электрондық үкімет» порталында **(http://egov.kz)** электрондық қолтаңба арқылы 40-тан аса қызмет түрлерін Интернет арқылы үйде отырып-ақ алуына болады.

1. Криптология ғылымының мақсаты не?
2. Шифрлау дегеніміз не?
3. Заманауи криптография неше бөлімнен тұрады?
4. Электрондық цифрлық қолтаңба дегеніміз не?
5. Оның қандай маңызы бар.

Тапсырмалар

1-тапсырма.

а) 2-суреттегі қазақ әліпбиін пайдаланып, «Кездесу кітапханада сағат онда» сөйлемін шифрла.

ә) 2-суреттегі қазақ әліпбиіндегі әріптердің орнындарын ауыстырып, «Кездесу кітапханада сағат онда» сөйлемін қайта шифрла. Не өзгеріс байқадың?

2-тапсырма.

а) Шифрлау кестелерін (1-кесте) пайдаланып, «Кездесу кітапханада сағат онда» сөйлемін шифрла.

ә) ТНТСБ ҮЕЕАА АЕШЛР ТҢҒСЫ ЕМОҒА ТІДИР ЫТЕКІ сөйлемін шифрлау кестелерін пайдаланып дешифрла.

1. Біз тақырып аясында шифрлаудың 2 түрімен таныстық. Олардың түрі көп. «Шифрлау түрлері» тақырыбында ақпараттық-зерттеу жұмысын жүргіз.
   Шағын зерттеу есебін жаз.
2. «Криптография жүйесінің әскери салада қолданылуы» тақырыбында шағын ақпараттық-зерттеу жұмыс жүргіз. Шағын зерттеу есебін жаз.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217